Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

Fernando Urdiales, otoño 2026
fer.urd@gmail.com

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y cómo.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson [1] intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde[2] derivó también termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo

[1] Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State, Jacobson (1995)

[2] On the Origin of Gravity and the Laws of Newton, Verlinde (2010)

Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking [3], y cómo la encontró en Rindler.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

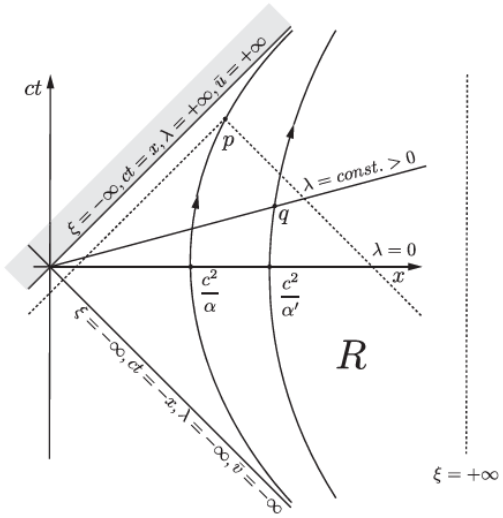
Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta una de las teorías de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.

Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza, pero eso no significa que toda aceleración sea la oposición a un campo gravitatorio y que no podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

Sea cual sea la estructura de la métrica plana que lo describa, la velocidad de todo observador acelerado está limitada a no alcanzar ni superar nunca *c*, es decir, que su línea de vida está obligada a converger asintóticamente a la línea de universo [4] en Minkowski sin alcanzarla nunca.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordenado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente, del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013[5])



Hay muchas reflexiones que se pueden hacer acerca de la naturaleza asintótica de esta desconexión causal u horizonte de Rindler[6]. Esa desconexión exige condiciones

[3] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal en @TheoriesofEverything (2025)

[4] Una pequeña licencia: llamaremos línea de vida a la línea de mundo o universo del observador acelerado y dejaremos línea de universo para referirnos a la de cualquier fotón y su pendiente: la razón de la métrica.

[5] Rindler Space and Unruh Effect, Socolovsky (2013)

[6] Wolfgang Rindler, que introdujo el concepto inventando un sistema coordenado hiperbólico o espacio-tiempo de Rindler

que lo limitan al campo teórico: la aceleración debe ser permanente y no detenerse nunca para permanecer cerca de la asíntota, y no hay un punto exacto a partir del que se produzca esa desconexión. Parece imposible imaginar nada que cumpla tales condiciones, ni siquiera los hadrones del CERN. Pero en su naturaleza teórica incluso nosotros mismos, en cualquier aceleración por pequeña que sea, lo producimos: localmente no podemos conocer si dicha aceleración se va a detener en algún momento.

Horizontes locales (Jacobson)

Y esta fue la idea feliz de Jacobson: olvidarse de si un móvil real puede o no alcanzar las condiciones para crearlo, y pensar que en cada pequeña pieza del puzle del espacio-tiempo, en cada uno de sus puntos que podemos imaginar como una métrica plana según el principio de equivalencia, es teóricamente posible. De otra forma, en cada pieza, en cada punto, podemos imaginar una aceleración uniforme y un horizonte de Rindler: los horizontes locales de Jacobson[7], que emergen de forma natural del propio espacio-tiempo.

La desconexión causal que producen esos horizontes es similar a las que se producen en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestros horizontes locales una predicción teórica. Esa equivalencia nos permitirá el uso de la termodinámica que ya conocemos en los agujeros negros, que no deja de ser física estadística para encapsular y tratar nuestro desconocimiento fundamental de una región inaccesible.

Simetrías temporales

Utilizar la termodinámica nos obliga a seguir sus reglas macroscópicas: se desarrolló antes de la relatividad y para ella el tiempo es una variable universal que fluye de manera constante en todo punto del espacio. No podemos utilizarla para hacer estadística a lo largo de una métrica si en nuestro avance la medida del tiempo cambia, es decir, que no es simétrica. Necesitamos conocer así, para todo punto de la métrica, en qué dirección podemos avanzar para que nuestra medida del tiempo no varíe, sus isometrías: el campo de Killing asociado a la variable tiempo.

Sabiendo que la termodinámica está permitida sólo en la dirección del Killing temporal nos queda comprobar cómo se forma en las coordenadas de Rindler, encontrándonos con el hecho afortunado: las isometrías temporales se forman siempre en la dirección del móvil acelerado[8]. Las reglas para las transferencias de calor y entropía que conocemos son perfectamente válidas a lo largo de cualquier horizonte local de Jacobson.

Fenomenología vs estadística

Aplicaremos todo esto inmediatamente, pero antes rompamos una trampa conceptual que hemos sostenido hasta ahora. Clausius introdujo la entropía como una variable oculta necesaria que mantenía las relaciones entre calor y temperatura a lo largo de un ciclo cerrado, pero no le dio significado ni aclaró su naturaleza. Fue Boltzmann el que dio a esa variable entropía un significado estadístico e inventó una realidad microscópica de estados numerosos y equiprobables. Hemos establecido el trabajo de Jacobson como puente estadístico pero lo

---

para trabajar con móviles acelerados en relatividad especial. Fue él quien dio nombre al horizonte de eventos de un agujero negro, a partir de su propio horizonte. En anexos introducimos algunas nociones.

[7] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025). No sé de dónde reciben los genios sus ideas felices, sí que cuando nos las comunican nos ponen los pelos de punta: imaginen llegar a esto solos sentados en su mesa de trabajo. No se me ocurre que haya sustancia en este mundo que le pueda producir a uno lo que imagino que será esa sensación.

[8] Introducimos el cálculo formal en anexos

cierto es que él sólo establece un puente fenomenológico[9]: somos nosotros, incapaces de imaginar cómo poner un termómetro a un móvil teórico acelerado, quienes damos trasfondo estadístico al trabajo de Jacobson. Aclarado esto, seguiremos dando a su trabajo un alcance que él no pretende, pero que nos resulta inevitable.

Clausius y equilibrio térmico

Clausius estableció la entropía como una medida de la capacidad de transferir calor a temperatura constante, de la forma

$$\delta Q = \mathrm{T}\,\delta S$$

asumiendo que esa capacidad se mantendría también constante a lo largo del tiempo. Lo cierto es que hoy sabemos, y lo corrobora nuestra visión estadística, que eso no es cierto. Si entendemos la entropía como una manifestación estadística del uso de estados microscópicos equiprobables que se pueden agrupar en combinaciones[10] de todas sus permutaciones posibles W

$$\mathrm{S} = \mathrm{k_B} \ln \mathrm{W}$$

sólo será válida si asumimos un número grande de ocurrencias en nuestras muestras, y por la ley de los grandes números que necesitamos para su validez, tendremos que asumir también una tendencia a ocupar combinaciones, es decir niveles de entropía, que agrupen el mayor número de permutaciones compatibles con ellos y no lo contrario. Ese es el segundo principio de la termodinámica, que la entropía crezca siempre[11].

Por eso Jacobson introduce otra petición: un equilibrio térmico perfecto en el que esa capacidad no tienda a degradarse y podamos mantener la igualdad de Clausius como la hemos formulado. Vamos a asumir que los horizontes locales se encuentran en ese equilibrio. De poder hallar la temperatura que experimenta un móvil acelerado (efecto Unruh) podremos entonces obtener el incremento de calor que atraviesa su horizonte de Rindler sin pérdidas naturales[12], y a partir de ahí aplicar Bekenstein-Hawking para obtener la variación de la superficie de ese horizonte.

Tensores y unidades

Uno de los principios que siguió Jacobson para abordar la geometría de sus horizontes locales es la independencia del sistema de referencia y sus coordenadas, y no sólo porque su naturaleza hiperbólica la haría muy compleja de tratar: la abordó tensorialmente para asegurar la universalidad de sus formulaciones y probablemente porque ya intuía que era el camino correcto si el destino final estaba formulado de esa manera.

Nosotros abordaremos dos caminos: ofreceremos también una matemática simplificada como punto de entrada a la que empleó Jacobson en su trabajo. La

---

[9] Mientras escribo este artículo leo que ya hay postulados microscópicos de los que podemos hacer emerger la gravedad. Ginestra Bianconi ha postulado una red nodal y su naturaleza es más matemática que física, pero si podemos creernos que el espacio-tiempo es una variedad diferencial suave curvada podemos creernos muchas más cosas.

[10] Y sobre esta base, Boltzmann postula su fórmula con un par de trucos: una constante para darle unidades termodinámicas y que el mismo Jacobson hace unitaria en su trabajo, y un logaritmo para permitir la adición de entropías, el producto de estadísticas combinatorias de microestados.

[11] Lo que tampoco es estrictamente cierto. El teorema de recurrencia de Poincaré nos dice que en teoría, y por poco probable que sea la configuración de un sistema, se volverá a ella en un tiempo suficiente: el principio ergódico hace al sistema visitar todos los estados y a cada estado, por improbable que sea, candidato a ser visitado infinitas veces. Son los grandes números los que nos permiten considerar que en sistemas con muestras enormes esos tiempos son igualmente enormes. Pero de considerar tiempos infinitos en algún momento veremos a nuestro sistema en entropías decrecientes, es decir, habiendo completado las combinaciones más probables y buscando los estados menos probables.

[12] Parece que tras Jacobson se han introducido modelos que añaden un término a la igualdad de Clausius para incorporar el segundo principio y el resultado es una geometría del espacio-tiempo con viscosidad, que da a cada punto una tendencia a curvarse mayor o menor según su distancia a la masa que genera el campo

introduciremos además en unidades métricas del sistema internacional y las iremos comparando con las unidades naturales. Por eso veremos que muchas constantes no aparecen en el paper original que estamos analizando, porque se las sobreentiende igualadas a uno[13].

Primer atajo al efecto Unruh (operador de evolución)

Unruh derivó su ecuación desde la teoría de campos, nosotros llegaremos a ella con cuántica clásica no relativista: utilizaremos el operador de evolución temporal válido en ambos casos y así evitaremos el formalismo matemático de campos que es demasiado complejo [14].

Para un sistema donde la energía se conserva, es decir, que su hamiltoniano no varía, tenemos la ecuación de onda [15]

$$\widehat{H}|\psi(t)\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle$$

que es una ecuación de primer orden en t que se resuelve, para cualquier estado inicial $|\psi(t_0)\rangle$, como

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\frac{Ht}{\hbar}}|\psi(t_0)\rangle$$

O de otra forma, todo estado futuro en el tiempo se va a poder obtener a partir un estado conocido, por medio de un operador $G(t)$ que también va a evolucionar a lo largo del tiempo.

$$G(t) = e^{-i\frac{Ht}{\hbar}}$$

Como este operador se basa exclusivamente en la conservación de la energía y como el tiempo es simétrico en ambas teorías, cuántica clásica y cuántica relativista (campos), nuestro supuesto de que podemos usar este operador también en campos es perfectamente válido gracias al teorema de Noether.

Que tanto en la ecuación de onda como en el exponente del operador de evolución encontremos la unidad imaginaria i es coherente con la naturaleza que estamos modelando. Si recordamos la igualdad de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

toda forma $e^{i\theta}$ es equivalente a una oscilación periódica. Por eso utilizamos elementos $|\psi\rangle$ del espacio de Hilbert, porque la función de amplitud de probabilidad ψ para los autoestados tiene módulo y también fase. De lo contrario no podríamos modelar interferencias como las que encontramos, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, consecuencia de la naturaleza ondulatoria de las partículas [16].

Segundo atajo al efecto Unruh (rotación de Wick del operador)

Ahora observemos que le sucede al operador cuando recurrimos a un cambio de

[13] Las unidades de medida nos permiten expresar la naturaleza con múltiplos de cantidades determinadas como el kilogramo o el metro, pero tendríamos que poder expresarla en bruto, como es, sin necesidad de una medida previa subjetiva. Para eso usamos las llamadas unidades naturales.

[14] Klein-Gordon y Bogoliubov.

[15] La función de amplitud de probabilidad ψ se suele representar sin ninguna variable independiente, nosotros dejaremos t para que se vea que aunque los autoestados representados sean discretos, el tiempo es continuo y derivable (la cuántica da saltos en el espacio, no en el tiempo). De la misma forma y si en la ecuación canónica de Schrödinger de la forma $\widehat{H}\psi(\mathrm{r},\mathrm{t}) = \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathrm{r},\mathrm{t})$ tampoco se suelen incluir los kets $|\psi\rangle$ nosotros los dejaremos para no perder de vista que la función ψ es una función con dominio complejo, para representar módulo y fase.

[16] En la mecánica clásica las partículas evolucionan siguiendo un único camino según el principio de mínima acción, pero en cuántica no siguen un único camino sino la suma de todos los caminos posibles para su función de onda definidos por el operador temporal *G(t)*.

coordenadas, la rotación de Wick [17], que transforma la variable tiempo real en imaginaria de la forma

$$t = -i\tau$$

donde τ no es el tiempo propio sino un tiempo imaginario para acabar saliendo del plano complejo de la forma

$$\mathrm{G}(t) = \mathrm{G}(-i\tau) = e^{-i\frac{-i\tau\,\mathrm{H}}{\hbar}} = e^{-\frac{\tau\mathrm{H}}{\hbar}}$$

La rotación de Wick hace que el operador tome una forma matemática similar a la del factor de Boltzmann en termodinámica

$$F_b = e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

que nos da el peso probabilístico que tiene cada nivel de energía E en un sistema con múltiples estados en equilibrio a una temperatura T.

De otra forma, en cualquier sistema cuántico evaluado en un tiempo imaginario la conservación de la energía conduce a una estructura matemática similar a la de un sistema térmico en equilibrio.

Tercer atajo al efecto Unruh (Rotación de Wick de Rindler)

Recordemos que los horizontes locales de Jacobson, es decir, el horizonte de Rindler, no deforman el espacio que sigue siendo un espacio plano de Minkowski, pero que nos conviene modelar con coordenadas nuevas para las hipérbolas con una métrica de la forma

$$ds^2 = d\rho^2 - \left(\rho\frac{a}{c}\right)^2 d\tau^2$$

para una aceleración propia a y el tiempo propio τ, con el cambio de variable $\rho = \frac{c^2}{a}$. ¿Qué le sucede a la métrica expresada en coordenadas de Rindler cuando le hacemos una rotación de Wick? Que la métrica queda definida como

$$ds^2 = d\rho^2 + \left(\rho\frac{a}{c}\right)^2 d\mathrm{t}^2$$

Que es equivalente a la métrica euclidiana expresada en polares

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$$

donde ρ es el radio y θ es el término $\frac{a}{c}t$, que tiene que tener un periodo de $2\pi\frac{c}{a}$.

El efecto Unruh por fin (deshaciendo ambos Wicks)

Igualemos nuestro operador *G(t)* tras la rotación de Wick y el factor de Boltzmann observando que el hamiltoniano H es precisamente la energía del sistema

$$G(t) = e^{-\frac{\tau\mathrm{H}}{\hbar}};\ F_b = e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

Igualando los exponentes tenemos que

$$\frac{\tau\mathrm{H}}{\hbar} = \frac{E}{k_B T} \Rightarrow \frac{\tau}{\hbar} = \frac{1}{k_B T} \Rightarrow \tau = \frac{\hbar}{T k_B}$$

Y como $\tau = 2\pi\frac{c}{a}$ tenemos que

$$\frac{\hbar}{T k_B} = 2\pi\frac{c}{a} \Rightarrow T = \frac{\hbar a}{2\pi\, k_B c}$$

Que Jacobson expresa en unidades naturales como

$$T = \frac{a}{2\pi}$$

y que es la temperatura a la que llega Unruh usando Gordon-Klein y Bogoliubov.

[17] De Gian Carlo Wick, físico italiano, frecuente en campos y que nos permite pasar de la métrica de Minkowski a una euclidiana o en nuestro caso establecer un equivalente termodinámico a la naturaleza cuántica.